6. HAFTA

Hatırlatma

* $a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = 0$ denkleminin $y_1 = y_1(x)$, $y_2 = y_2(x)$, ---, $y_n = y_n(x)$ çözümleri için $\begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$ determinantına $y_1(x), \cdots, y_n(x)$ fonksiyonlarının "Wronskian determinantı" denir ve $W[y_1, \cdots, y_n](x)$ (veya kısaca $W(x)$) ile işaretlenir. Eğer, $W(x) \neq 0$ ise $y_1(x), y_2(x), \cdots, y_n(x)$ fonksiyonları lineer bağımsız olurlar. Eğer, $W(x) = 0$ ise, $y_1(x), y_2(x), \cdots, y_n(x)$ fonksiyonları lineer bağımlı olurlar.

* Bir homojen lineer denklemin genel çözümü lineer bağımsız $y_1(x), \cdots, y_n(x)$ çözümlerinin keyfi lineer kombinasyonu şeklindedir:

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \cdots + c_n y_n(x), \quad \forall c_1, c_2, \cdots, c_n \in \mathbb{R}$$

Lineer bağımsız n tane çözümüne onun "temel çözümleri" denir

* Sabit katsayılı lineer homojen denkleminin çözümü için, öncelikle karakteristik denklem çözülerek $k_1, k_2, \cdots, k_n$ reel sayıları bulunur. Bu durumda, genel çözüm, $e^{k_1 x}, e^{k_2 x}, \cdots, e^{k_n x}$ temel çözümlerinin lineer kombinasyonu şeklindedir.

* Eğer, karakteristik denklemin kökleri içerisinde $k = \alpha + i\beta$ şeklinde kompleks kök var ise temel çözümler $e^{\alpha x}\cos\beta x$, $e^{\alpha x}\sin\beta x$ şeklinde olur.

* Eğer, karakteristik denklemde katlısız kökler gelirse (n tane geldiğini düşünelim.) temel çözümler, $e^{kx}, xe^{kx}, x^2e^{kx}, \cdots, x^{n-1}e^{kx}$ şeklinde olur.

Alıştırmalar

1) Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin mertebesini ve lineer olup olmadığını belirleyiniz

(a) $2xy'' + x^2y' - (\sin x)y = 2$ → 2. mertebeden lineer denklem

(b) $yy''' + xy' + y = x^2$ → 3. mertebeden lineer olmayan denklem

(c) $2e^x y''' + e^x y'' = 1$ → 3. mertebeden lineer denklem

(d) $\frac{d^4y}{dx^4} + y'' = 0$ → 4. mertebeden lineer denklem

2) Aşağıdaki fonksiyonların lineer bağımsız olup olmadıklarını araştırınız.

(a) $f(x) = x^2 + 5x$, $g(x) = x^2 - 5x$

(b) $f(x) = e^{\lambda x}\cos\mu x$, $g(x) = e^{\lambda x}\sin\mu x$, $\mu \neq 0$

(c) $f(x) = x$, $g(x) = x^{-1}$

(d) $f(x) = \cos 3x$, $g(x) = 4\cos^3 x - 3\cos x$

cvp: (a)

$$W(x) = \begin{vmatrix} x^2+5x & x^2-5x \\ 2x+5 & 2x-5 \end{vmatrix} = (x^2+5x)(2x-5) - (x^2-5x)(2x+5) =$$

$= \cancel{2x^3} \cancel{-5x^2} + \cancel{10x^2} \cancel{-25x} \cancel{-2x^3} \cancel{-5x^2} + \cancel{10x^2} + \cancel{25x} = 10x^2 \neq 0$ old.dan $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonları lineer bağımsızdır.

(b)

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{\lambda x}\cos\mu x & e^{\lambda x}\sin\mu x \\ \lambda e^{\lambda x}\cos\mu x - \mu e^{\lambda x}\sin\mu x & \lambda e^{\lambda x}\sin\mu x + \mu e^{\lambda x}\cos\mu x \end{vmatrix} =$$

$\lambda e^{2\lambda x}\cancel{\sin\mu x\cos\mu x} + \mu e^{2\lambda x}\cos^2\mu x - \lambda e^{2\lambda x}\cancel{\cos\mu x\sin\mu x} + \mu e^{2\lambda x}\sin^2\mu x = \mu e^{2\lambda x} \neq 0$ old.dan $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonları lineer bağımsızdır

(c) $W(x) = \begin{vmatrix} x & \frac{1}{x} \\ 1 & -\frac{1}{x^2} \end{vmatrix} = x\left(\frac{-1}{x^2}\right) - \frac{1}{x} = -\frac{2}{x} \neq 0$ old. dan $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonları lineer bağımsızdır.

(d) Determinant ile yapmak daha zor olacağından $f(x)$ ile $g(x)$ in birbiri cinsinden yazıldığını görelim.

$f(x) = \cos 3x = \cos(2x+x) = \cos 2x \cdot \cos x - \sin 2x \cdot \sin x = (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin x \cos x \sin x$

$= 2\cos^3 x - \cos x - 2\underbrace{\sin^2 x}_{1-\cos^2 x}\cos x = 2\cos^3 x - \cos x - 2\cos x + 2\cos^3 x$

$= 4\cos^3 x - 3\cos x = g(x)$ old. dan $f(x)$ ve $g(x)$ lineer bağımlıdır.

3) $y'' + 2y' - 8y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

cvp: Karakteristik denklem : $r^2 + 2r - 8 = 0 \Rightarrow (r+4)(r-2) = 0$

$\Rightarrow r_1 = -4, \quad r_2 = 2$

Temel çözümler : $e^{-4x}, \; e^{2x}$

Genel çözüm : $y(x) = c_1 e^{-4x} + c_2 e^{2x} \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

4) $y'' - 2y' + 2y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

cvp: Karakteristik denklem : $r^2 - 2r + 2 = 0 \Rightarrow (r-1)^2 + 1 = 0 \Rightarrow$

$(r-1)^2 = -1 \Rightarrow |r-1| = i \Rightarrow r_1 = 1+i, \; r_2 = 1-i$

Temel çözümler : $e^x \cos x, \; e^x \sin x$

Genel çözüm : $y(x) = c_1 e^x \cos x + c_2 e^x \sin x \; ; \; c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$= e^x (c_1 \cos x + c_2 \sin x)$

5) $y''' - 6y'' + 12y' - 8y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

cvp: $r^3 - 6r^2 + 12r - 8 = 0 \Rightarrow (r-2)^3 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2 = r_3 = 2$

Temel çözümler : e^{2x} , xe^{2x} , x^2e^{2x}

Genel çözüm : $y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 xe^{2x} + c_3 x^2 e^{2x}$; $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

$= e^{2x}(c_1 + c_2 x + c_3 x^2)$

6) $4y'' + 9y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

cvp: Karakteristik denklem : $4r^2 + 9 = 0 \Rightarrow 4r^2 = -9 \Rightarrow r^2 = -\frac{9}{4}$

$\Rightarrow r_1 = -\frac{3}{2}i$, $r_2 = \frac{3}{2}i$

Temel çözümler : $\cos\frac{3}{2}x$, $\sin\frac{3}{2}x$

Genel çözüm : $y(x) = c_1 \cos\frac{3}{2}x + c_2 \sin\frac{3}{2}x$; $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

7) $9y'' + 9y' - 4y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

cvp: Karakteristik denklem : $9r^2 + 9r - 4 = 0 \Rightarrow (3r+4)(3r-1) = 0 \Rightarrow r_1 = -\frac{4}{3}$, $r_2 = \frac{1}{3}$

Temel çözümler : $e^{-\frac{4}{3}x}$, $e^{\frac{1}{3}x}$

Genel çözüm : $y(x) = c_1 e^{-\frac{4}{3}x} + c_2 e^{\frac{1}{3}x}$; $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

8) $y^{(4)} - 3y''' - 2y'' + 2y' + 12y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

cvp: Karakteristik denklem : $r^4 - 3r^3 - 2r^2 + 2r + 12 = 0$

$\Rightarrow r^3(r-3) - 2(r^2 - r - 6) = 0 \Rightarrow r^3(r-3) - 2(r-3)(r+2) = 0 \Rightarrow (r-3)(r^3 - 2r - 4) = 0$

$r = 2$ için $r^3 - 2r - 4 = 0$ old.dan $(r^3 - 2r - 4) = (r-2)(r^2 + 2r + 2)$ şeklinde yazabiliriz.

O halde, $r_1 = 3$, $r_2 = 2$, $r_3 = -1 + i$, $r_4 = -1 - i$

Temel çözümler : e^{3x} , e^{2x} , $e^{-x}\cos x$, $e^{-x}\sin x$ $\Rightarrow$ Genel çözüm :

$y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{2x} + e^{-x}(c_3 \cos x + c_4 \sin x)$

$c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}$